

TEMA N° 1

Nombre del tema:

FUNDAMENTOS DE LA INGENIERÍA DE REQUISITOS Y CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE

CATÁLOGO DE REQUISITOS (RF/RNF) Y TRAZABILIDAD REQUISITO-FASE

Nombre del curso: Modelado y Desarrollo de Aplicaciones (CIIN1322P)

Docente: Dennis Abanto Sánchez

INTEGRANTES	CÓDIGO	PARTICIPACIÓN
Edith Elizabeth Huingo Santillan	n00448342@upn.pe	100%
Flor Anali Becerra Acuña	n00474786@upn.pe	100%
Jhonatan Daniel Chuquiruna Rodríguez Abanto	n00491921@upn.pe	100%
Hilter Alexis Sánchez Hernández	n00479966@upn.pe	100%

GUÍA PARA EL ESTUDIANTE

I. DATOS EXPERIMENTALES O REGISTROS DE EJECUCIÓN

1. Desarrollo del procedimiento.

Se seleccionó el caso de estudio "Sistema de Admisión de Urgencias" para una clínica regional. Se identificaron los objetivos del negocio y *stakeholders* (pacientes, enfermeras, médicos). Se elicitaron los requisitos iniciales, los cuales fueron sometidos a un *checklist* de calidad para eliminar ambigüedades. Finalmente, se estructuró un SRS breve bajo el estándar IEEE 29148 y se elaboró la matriz de trazabilidad requisito-fase.

2. Evidencias técnicas

- Catálogo RF/RNF + criterios de aceptación

CASO 2: CASO SISTEMA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN UNA CLÍNICA

Una clínica regional desea reemplazar las hojas de papel usada en la emergencia por un sistema digital que permita registrar pacientes, realizar triaje y gestionar atención médica.

R.F.	Registrar pacientes, enfermeras, ect	R.N.F.	DISPONIBILIDAD: El sistema debe estar disponible durante el horario de atención.
	Consultar información de los pacientes.		USABILIDAD: Debe tener una interfaz sencilla y fácil de utilizar para el personal de la clínica.
	Registrar el triaje del paciente.		RENDIMIENTO: El sistema debe ser rápido al momento de registrar y consultar la información.
	Registrar la atención médica.		CONFIABILIDAD: La información debe mantenerse intacto y evitar pérdidas de los datos de los pacientes.
	Gestionar el estado de atención del paciente.		PRIVACIDAD: Los datos médicos de los pacientes deben mantenerse en reserva.
	Consultar el historial de atención del paciente.		

- Checklist

CHEKLIST

ID	Tipo	Descripción	Criterios de Aceptación
RF-01	Funcional	El sistema debe permitir registrar los datos de pacientes y personal de la clínica.	El registro debe completarse guardando la información en la base de datos central.
RF-02	Funcional	El sistema debe permitir registrar el triaje inicial del paciente.	Debe incluir campos obligatorios para registrar antecedentes alérgicos y signos vitales.
RF-03	Funcional	El sistema debe permitir gestionar el estado y consultar el historial de atención del paciente.	El estado debe actualizarse en tiempo real.
RNF-01	No Funcional (Rendimiento)	El sistema deberá permitir completar el proceso de triaje inicial en un tiempo máximo de 3 minutos (180 segundos).	La información de alergias debe estar disponible antes de finalizar la clasificación. El sistema deberá mostrar alertas inmediatas si se registra una alergia crítica.
RNF-02	No Funcional (Privacidad)	Los datos médicos de los pacientes deben mantenerse en reserva y el sistema debe evitar pérdida de información.	Solo el personal médico autenticado tendrá acceso al historial clínico completo.

▪ Matriz de trazabilidad

MATRIZ DE TRAZABILIDAD

ID	Fase de Análisis	Fase de Diseño	Fase de Construcción	Fase de Pruebas
RF-01	Definir roles de usuarios (paciente, personal).	Diseñar modelo de base de datos central.	Desarrollar CRUD de usuarios.	Pruebas de integración de datos.
RF-02	Estructurar datos de signos vitales y alergias.	Diseñar interfaz rápida de triaje.	Programar formulario y lógica de guardado.	Pruebas de validación de campos obligatorios.
RF-03	Definir estados de atención permitidos.	Diseñar panel de monitoreo en tiempo real.	Implementar actualización de estados.	Pruebas de concurrencia en la actualización.
RNF-01	Analizar impacto en seguridad del paciente.	Diseñar arquitectura de alertas inmediatas.	Optimizar consultas a la base de datos de alergias.	Pruebas de estrés midiendo latencia menor a 180s.
RNF-02	Definir matriz de permisos de acceso.	Diseñar mecanismos de autenticación y cifrado.	Implementar roles y seguridad en endpoints.	Pruebas de penetración y vulnerabilidad.

II. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Al evaluar la coherencia entre los requisitos iniciales y las evidencias generadas, se identificó un riesgo crítico: clasificar el rendimiento del triaje como un requisito ambiguo ("rápido") ponía en peligro la seguridad del paciente. Como oportunidad de mejora, se aplicó el *checklist* de calidad para establecer un límite estricto de 3 minutos (180 segundos) para el RNF-01. Adicionalmente, la trazabilidad requisito-fase permitió identificar que la privacidad de los datos médicos (RNF-02) requiere implementaciones desde la fase de diseño arquitectónico (cifrado) hasta la fase de pruebas (test de vulnerabilidad), asegurando consistencia en todo el ciclo de vida del software.

III. CONCLUSIONES:

- La correcta elicitación y especificación de atributos de calidad (RNF), eliminando la ambigüedad, es fundamental en sistemas críticos de salud para garantizar la atención oportuna sin sacrificar el registro obligatorio de datos vitales.
- El uso de la matriz de trazabilidad requisito-fase permitió visualizar tempranamente el esfuerzo técnico requerido para cada requerimiento, facilitando la identificación de brechas de seguridad y rendimiento antes de iniciar la construcción del código.